

산불 피해 복구 재원 확보를 위한 대재해채권 활용 방안

이진우*, 김창기**

국문초록

본 연구는 산불 피해 복구를 위한 대재해채권 활용 방안을 제시한다. 기후변화와 산불 빈도 증가로 산불 피해 복구 재원의 효율적 확보가 중요해지고 있다. 대재해채권은 자본 시장을 통해 자연재해 위험을 이전하는 금융 상품으로, 해당 채권을 산불 복구에 적용하는 방법을 모색하였다. 연구에서는 산불 피해 면적과 조립비용을 활용하여 복구 비용을 추정하고, 시나리오 분석을 통해 대재해채권의 예상 수익률을 산출하였다. 또한, 트리거 조건을 설정하여 정부의 재정 부담을 경감하고 민간 자본의 참여를 유도할 수 있음을 제안한다. 연구 결과, 대재해채권은 산불 피해 복구 재원을 확보하는 효과적인 방법으로, 기후변화 대응 및 자연재해 복구에 기여할 수 있을 것이다.

□ 주제어: 대재해채권, 기후변화, 산불 피해, 산림 복구

□ JEL: G22

투고일: 2025.8.1.

수정일: 1차 2025.11.3., 2차 2025.11.24.

게재확정일: 2026.4.24.

* 제1저자, 고려대학교 보험계리금융공학 협동과정(jinwoosam@korea.ac.kr)

** 교신저자, 고려대학교 경영대학 교수(changki@korea.ac.kr)

I. 서론

세계적으로 기후변화에 따라 대형 산불의 발생 빈도가 높아지면서, 산불은 범국가적인 재난으로 부각되고 있다. 그 대표적인 사례로 2020년 미국 캘리포니아에서는 약 9,900건의 산불로 430만 에이커(약 174만 헥타르)의 산림이 소실되어 역대 최고 기록의 두 배 이상에 달하는 피해가 발생하였다. 이로 인한 경제적 손실은 190억 달러, 사망자는 33명에 달하는 등 막대한 사회·경제적 피해를 초래하였다.

우리나라 역시 산불 피해가 적지 않다. 2014년부터 2023년까지 10년간, 연평균 567건의 산불이 발생했으며, 약 4,003헥타르의 산림이 소실된 것으로 집계되었다. 특히, 2025년 3월 영남, 호남, 충청 지방에서 발생한 대형 산불로 26명의 사망자와 78명의 부상자가 발생하였으며, 역대 최고 산림 피해 면적을 기록하였다. 이러한 초대형 산불은 기후위기의 현실을 여실히 보여주며, 산불 대응 및 복구를 위한 효과적인 재원 마련의 필요성을 보여주었다. 실제로 2022년 3월 경북 울진과 강원 삼척 일대에서 발생한 초대형 산불의 복구에는 국비 2,116억 원, 지방비 911억 원 등 총 3,027억 원의 복구 예산이 투입되었다. 이처럼 산불 복구에는 막대한 비용이 소요되며, 현재까지는 이러한 복구 비용의 대부분을 중앙 및 지방 정부의 재정으로 충당하고 있다. 그러나 대형 산불이 빈발할 경우, 국가 예산의 지속적 투입은 재정 부담 가중뿐만 아니라, 산불 예방 및 대비를 위한 투자 여력에도 제약을 초래할 수 있다.

한편, 산불은 예측 불가능한 대규모 재난으로, 민간 보험사가 감당하기 어려운 손실 규모를 지닌다. 또한, 산림은 사유림, 국유림, 공유림이 혼재하므로 사유림을 제외한 산림에 대한 민자 보험은 계약 범위 및 책임 설정이 불분명해지는 구조적 한계가 있다. 게다가 고위험 지역에 있는 산림만 선별적으로 보험에 가입하는 역선택 문제도 발생할 가능성이 있으므로, 민자 보험을 통한 산림 피해 보장에 어려움이 따르며, 이로 인한 보장 공백이 발생한다. 결국 대규모 산불 복구 재원 조달에는 재난 기금, 국가 채권 등 공적 자금을 기반으로 한 보완 시스템이 필요한 실정이며, 미국, 캐나다 등 산불 다발 국가들도 정부 보증, 재난 대응 기금, 공적 재보험 등을 활용하고 있다.

이러한 문제의식 아래, 본 연구는 산불 인한 산림 복구 재원을 마련하기 위한 정책 대안으로 ‘대재해채권(catastrophe bond)’ 도입을 제안한다. 대재해채권은 대규모

자연재해 위험을 자본시장에 이전하기 위해 고안된 금융상품으로서, 평상시에는 투자자에게 높은 쿠폰(이자)을 지급하되, 특정 수준 이상의 재해 발생할 경우 투자 원금이 피해 복구 재원으로 활용되는 구조를 갖는다. 따라서 대재해채권은 자연재해 발생 시 대규모 재해의 재정적 대응 수단으로 기능할 수 있으며, 자본시장의 위험과 독립적이므로 투자자 입장에서 포트폴리오의 위험 분산 효과가 크다. 따라서 대재해채권은 높은 수익률과 위험 분산이라는 메리트를 제공할 수 있다. 또한, 대재해채권은 산림 복구라는 공익적 목적을 지니므로, 공·사협력형 정책성 보험 형태로 운용하는 방안도 고려할 수 있다.

II. 이론적 배경 및 선행 연구

전통적인 재보험은 보험사가 위험을 분산하고 대규모 재해로 인한 재정적 충격을 완화하기 위해 사용하는 중요한 금융 도구이다. 그러나 최근 몇 년간 자연재해의 빈도와 심도가 증가함에 따라, 재보험 시장 이외에 대재해채권과 같은 다른 방안을 강구할 필요가 생겼다. 이 장에서는 대재해채권과 관련한 이론적인 배경을 살펴본다.

1. 대재해채권의 이론적 배경

(1) 기후변화와 재보험

기후변화로 인해 자연재해의 위험이 증가함에 따라 재보험 요율이 급격히 상승하였다. 이는 보험사들이 높은 비용을 부담하게 되어 보험료 인상을 초래하고, 결과적으로 소비자나 보험사 모두에게 부담이 된다. 특히, 대형 자연재해가 연속적으로 발생할 경우, 원보험사 뿐만 아니라 재보험사도 과중한 손실 감당이 어려워질 수 있다. 이로 인해 보험사와 피보험자 모두가 보장받지 못하는 위험에 처할 수 있다. 또한, 재보험은 주로 보험사 간에 위험을 분산하는 방식으로 운영되므로, 대형 재해 발생 시 전통

적인 재보험 모델만으로는 자본 시장의 참여를 유도하기 어렵고, 자금을 신속히 모집하는 데 한계가 있다. 이러한 재보험의 한계를 극복하기 위해서는 자본 시장의 적극적인 참여를 유도 해야한다.

(2) 대재해채권의 개념 및 구조

대재해채권(Catastrophe Bond; CAT Bond)은 자연재해와 같은 극단적인 사건에 대한 위험을 자본 시장을 통해 이전하는 위험 연계 금융 상품이다. 해당 채권은 자본 시장 투자자와 보험사 또는 정부 기관 간의 위험을 분담하는 도구로 보험연계증권(Insurance-Linked Securities; ILS)의 일종이다. 대재해채권은 전통적인 재보험 시장의 한계를 극복하고, 자연재해와 같은 대규모 재해에 대응하는 효율적이고 빠른 자금 조달 방안을 제공한다. 대재해채권은 평상시에는 투자자에게 높은 수익률을 제공하지만, 일정 수준 이상의 재해가 발생하면 원금의 일부 또는 전부를 손실에 대한 채원으로 충당한다.

보험사나 정부 기관이 대재해채권을 발행하여 자본을 모집하는 경우, 이 채권은 주로 자본 시장에서 거래되며, 고위험의 특성 때문에 높은 수익률을 제공한다. 이렇게 발행된 대재해채권은 일정 기간 정기적인 쿠폰(이자)을 지급한다. 쿠폰 지급은 일반적으로 반기 또는 연간으로 이루어지며, 투자자는 재해가 발생하지 않으면 정해진 이자를 수령하고, 재해가 발생하면 손실을 감수하는 방식으로 진행된다.

한편, 대재해채권에는 트리거(Trigger)라고 불리는 조건이 있다. 이는 재해 발생 시 채권이 발행자에게 손실을 지급하는 조건을 의미한다. 트리거는 피해 면적, 재해의 강도, 손실 금액 등을 기준으로 설정되며, 이 조건을 만족하면 해당 손실만큼의 원금은 상환하지 않는다.

트리거를 만족하는 재해가 발생하지 않고 대재해채권의 만기가 도달하면, 채권은 원금을 상환한다. 따라서 재해가 발생하지 않으면, 투자자는 원금과 쿠폰 수익을 받을 수 있다. 그러나 재해가 발생하면, 손실 범위에 따라 원금 일부 또는 전부가 손실 처리된다. 이를 통해 보험사는 손실을 분담하고, 자본 시장 투자자는 높은 수익률을 얻는다.

이를 통해 대재해채권은 자연재해 위험을 자본 시장에 전가하여, 물리적 위험을 분

산하고, 자금 조달의 효율성을 높인다. 또한, 투자자는 자연재해의 위험을 감수하고 그 대가로 높은 수익을 얻으며, 자본 시장의 위험과 독립적인 자산을 매입함으로써 시장 리스크를 분산하는 포트폴리오를 구성할 수 있다. 대재해채권의 구조, 발행 절차 등 자세한 내용은 신동호(2000)의 연구보고서에서 확인할 수 있다.

[표 1] 전통 재보험과 대재해채권의 차이점 비교

항 목	재 보 험	대 재 해 채 권
보험 목적	보험리스크	보험리스크+재무리스크
만 기	단기(1년)	중장기(3~10년)
위험 인수 역량	낮음	높음
운영 기관	재보험사	특수목적회사(SPV)
채무불이행 위험	존재함	거의 없음
위험 헷지 비용	높음	낮음

[표 1]을 통해 재보험과 대재해채권을 비교하면, 재보험은 순수 보험 리스크를 보장하는 반면, 대재해채권은 자본 시장 투자자에게 위험을 이전하기 때문에 보험 리스크 뿐만 아니라 재무 리스크도 포함할 수 있다. 또한, 재보험 계약의 기간은 일반적으로 1년으로 매년 재계약이 필요하지만, 대재해채권의 만기는 3년에서 10년까지 다양하게 설정할 수 있다.

한편, 재보험은 재해가 발생한 후 재보험료가 증가할 수 있으나, 대재해채권 발행 비용은 상대적으로 일정하게 유지할 수 있다. 채권 발행 과정에서 수수료 지급 등과 같은 발행 비용으로 추가적인 행정 비용이 발생하기는 하나, 위험 헷지 비용은 재보험 효율보다 저렴할 수 있다.

2. 극단치 이론 (Extreme Value Theory; EVT)

본 논문에서는 극단치 이론을 사용하여 한국의 산불 위험을 모델링하고, 향후 피해 구간을 추정하며, 대재해채권(CAT bond) 발행을 통한 새로운 사업 모델을 제안하고자 한다. 이 모형은 무작위 변수의 여러 값 중에서 양 끝단에서 비정상적으로 치우친 값들의 분포를 다루는 방법으로 극단치 이론을 사용한다. 이는 전체 분포가 아닌 분

포의 꼬리 부분에 초점을 맞추어 극단적이고 드문 사건들의 확률을 고려하는 데 유용한 통계적 이론이다. 극단치 이론에서 극단값을 식별하는 방법은 크게 GPD 모형과 GEV 모형 두 가지가 있으며, 그 외에도 VaR을 추정하는 GARCH와 RiskMetrics 모형 등이 있다.

(1) 블록 최대값 접근법(BM)에 의한 GEV 추정

첫 번째는 블록 최대값 접근법(Block Maxima; BM) 방법으로, 데이터를 일정 기간이나 범위로 블록을 나눠, 각 블록에서 최대값 하나만을 극단값으로 선택하여 분석에 사용하는 방법이다. 해당 방법으로 얻은 극단값들은 점근적으로 일반화된 극단값 분포(Generalized Extreme Value; GEV)를 따른다. 해당 방법은 블록별 최대값만 고려하기 때문에 계산이 상대적으로 간단하다는 장점이 있으나, 블록별 최대값 외의 데이터는 사용하지 않으므로 데이터 손실이 발생한다.

(2) 초과 데이터 접근법(POT)에 의한 GPD 추정

두 번째는 임계값 초과 데이터 접근법(Peak Over Threshold; POT)으로, 임계값을 초과하는 값을 극단값으로 선택하고 사용하는 방법이다. 해당 방법에서 임계값을 초과하는 관측값들은 근사적으로 일반화된 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution; GPD)를 따른다. POT 방법은 BM 방법보다 유연하고, 모든 데이터를 활용할 수 있으므로 데이터 손실이 적다. 그러나 임계값 설정 과정에서 주관적인 판단이 필요하므로, 임계값을 잘못 설정하면 부정확한 연구 결과가 도출될 수 있다.

두 모형을 비교하였을 때, GEV 모형은 상당한 데이터 손실이 발생한다. 따라서 본 연구에서는 임계값을 초과하는 모든 사건을 고려하는 POT 방법을 사용하여 GPD 모형을 추정할 것이다. 해당 방법을 통해, 이상치를 판별하는 최적의 임계값을 도출하고, 이를 통해 얻은 GPD 모형을 활용하여 시뮬레이션을 진행할 것이다. 그리고 이를 바탕으로 대재해채권을 설계하고, 해당 채권의 발행 후 예상 시나리오를 분석할 것이다.

3. 일반화된 파레토 분포(GPD)

일반화된 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution; GPD)¹⁾는 특정 임계값을 초과하는 극단값의 한계 분포로 정의된다. 독립적이고 동일하게 분포된 극단적 확률 변수 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 가 특정 분포 F에서 추출될 때, 만약 $y = X - u$ 로 특정 임계값 u 를 초과하는 값을 정의한다면, 이때 y 의 조건부 확률 분포는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$F_u(y) = P(X - u \leq y | X > u) = \frac{F(u + y) - F(u)}{1 - F(u)}, \quad 0 \leq y < \infty \quad (1)$$

이때 $F_u(y)$ 는 GPD 분포 함수로 수렴한다.

$$F_u(y) \approx G_{\xi, \beta}(y), \quad u \rightarrow \infty \quad (2)$$

여기서 $G_{\xi, \beta}(y)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$G_{\xi, \beta}(y) = \begin{cases} 1 - \left[1 + \frac{\xi y}{\beta} \right]^{-\frac{1}{\xi}}, & \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left[-\frac{y}{\beta}\right], & \xi = 0 \end{cases} \quad (3)$$

β : scale parameter, ξ : shape parameter

$y > 0$ for $\xi \geq 0$ and $0 < y < \frac{-\beta}{\xi}$ for $\xi < 0$.

GPD는 ξ 의 값에 따라 다음 세 가지 유형으로 분류된다:

$\xi > 0$: Pareto Type I (Pareto, Cauchy, t-분포 등)

1) 일반화된 파레토 분포의 파라미터와 구간값 측정에 관해서는 Hosking and Wallis(1987)을 참조하라.

$\xi = 0$: Exponential 분포

$\xi < 0$: Pareto Type II (Uniform, Beta 분포 등)

POT 방법으로 GPD를 추정하는 경우, 극단값을 식별하기 위한 임계값을 설정하는 과정이 중요하다. 임계값을 결정하는 방법론은 다양한 연구를 통해 여러 가지 방법이 제시되었다. 본 연구에서는 QQ플롯, 평균 초과 함수 및 그래프를 사용하여 최적의 임계값을 결정하고, 해당 임계값을 기반으로 대재해채권의 수익률을 측정할 것이다.

4. 선행 연구

(1) 해외 연구

본 연구는 극단치이론과 대재해채권을 분석한 선행 연구를 참고하여 대한민국 실제 산불 데이터를 분석해, 향후 산불 위험을 헷지하기 위한 대재해채권 발행 시나리오를 설정하고, 해당 시나리오 하에서 채권 만기 시 실적이 어떻게 발생할지 파악하는데 그 목적이 있다.

극단치 이론(EVT)은 자연재해나 금융손실의 꼬리 분포를 모형화하는 데 널리 사용된다. Davison and Smith(1990)는 이 임계값을 초과하는 값에 대한 모델을 다루었으며, 극단치 이론의 초기 연구 중 하나로 극단치 이론에서 중요한 연구이다. 또한 Liu et al.(2014)은 대재해채권 가치평가 시 신용위험을 고려하기 위해 Jarrow-Turnbull 모형과 EVT를 결합하여 대재해채권의 가격공식을 도출하였다. 이들은 극단치 분포를 활용하여 재무위기 이후 높아진 채권 디폴트 위험까지 반영함으로써 대재해채권 스프레드에 대한 보다 현실적인 평가를 시도하였다. 이처럼 해외 재무·보험 분야 연구에서는 EVT, 특히 POT(Peak Over Threshold) 접근법을 이용해 재해손실이나 대형사고 손실의 분포를 추정하고, 이를 보험연계 증권의 위험평가와 가격결정에 응용하고 있다. Karydas and Xepapadeas(2019)는 기후변화 리스크 가격 책정에 다루며, CAPM을 확장하여 희귀 재해와 확률적 리스크를 분석하였다. 기후변화로 인한 자연재해 리스크가 투자자에게 미치는 영향을 분석하며, 대재해채권의 가격 책정

방식과 이를 위한 위험 프리미엄을 연구하였다.

임계값 선택은 POT 접근법에서 결과의 신뢰성을 좌우하는 핵심 이슈다. MacDonald and Scarrott(2012)는 EVT 분석에서 활용되는 다양한 임계값 선정 방법들을 비교 정리하면서, 임계값 선택에 따른 불확실성까지 정량화하는 기법들의 발전상을 검토하였다. 전통적으로는 평균초과함수(Mean Excess Plot)를 눈으로 확인하여 직선성이 나타나는 구간을 임계값으로 택하는 경험적 방법이 주로 쓰였으나, 최근에는 이를 자동화하기 위한 통계기법들도 제안되고 있다. 예를 들어 Schneider et al.(2021)은 사용자가 임의 파라미터를 정할 필요 없이 데이터에 기반해 임계값을 자동 결정하는 두 가지 절차를 제안하였는데, 하나는 로그 간격의 분포가 임계값 이상에서 지수분포와 얼마나 괴리되는지 측정하고, 다른 하나는 Hill 추정량의 평균제곱오차를 추정하여 최소화하는 방식이다. 이들은 다양한 분포 시뮬레이션에서 기존 방법 대비 일관되게 좋은 성능을 보여, 객관적인 임계값 선택이 가능함을 보였다.

Li and Su(2024)는 산불 위험에 대재해채권을 적용한 연구를 수행하였으며 해당 연구를 통해 미국 산불 피해데이터의 영향요인(제로 발생확률, 과산포, 시간·공간적 상관)을 반영하는 베이지안 동적모형을 개발하고, 이를 기반으로 산불 대재해채권의 가격과 위험 헷지 효과를 분석하였다. 해당 연구에서는 지리적 단위(주 전체, 다수의 카운티, 자연생태구역 등)의 위험을 평가하였으며, 누적 연기 지수, 산불 발생 면적, 기상 조건 등 정량화 가능한 지표를 사용하는 지수형 산불 대재해채권을 구성하였다. 이를 통해 보험금 지급 조건의 명확함과 손해 규모의 실시간 평가 가능성을 해당 지수형 구조의 핵심 장점으로 부각하였다. 그리고 이러한 구조가 산불 위험관리 관점에서 민간보험 및 재보험 시장의 한계를 보완하며, 빠른 지급 및 행정절차 간소화를 가능케하고, 지역 리스크를 분산하여 정부 또는 지자체의 재정 부담을 경감하는 장점이 있음을 보였다.

(2) 국내 연구

국내 연구에서는 배은경·김소연·김창기(2018)에서 극단치 이론을 활용하여 지진 위험을 모델링하고, 지진과 같은 자연재해로 인한 극단적 손실에 대한 리스크 관리 방법을 제시하였다. 김재윤·전은경(2021)은 기후변화로 인한 금융시장 리스크를 분

석하고, 기후변화 대응을 위한 금융안정 방안을 제안하여, 대재해채권의 가능성과 기후변화 리스크를 관리하기 위한 금융시장의 대응 방안에 대해서 다루었다. 정기영·박성우(2021)는 기후변화와 관련한 재해보험 제도의 현황을 분석하고, 기후변화 대응을 위한 재해보험 제도의 개선 방안을 연구하였다. 신동호(2000)는 CAT 본드(대재해채권)를 중심으로 보험회사의 위험 관리 방안을 다룬 연구로, ART(Alternative Risk Transfer) 방안을 활용한 대재해채권의 위험 이전 메커니즘을 분석하고, 대재해채권의 구조와 발행 방법, 참여 주제별 기대효과와 발행 수수료 구성 등 대재해채권의 실무적 구조를 연구하였다. 김연숙(2019)은 한국형 자연재해 손실 평가 모델을 개발하는 예시를 보였다. 박혜진(2023)은 기후리스크와 자산 가격의 관계에 대하여 조사하고 분석하였다. 이승준·이승주(2024)는 자연재해 위험 인수 및 관리를 중심으로 기후변화 적응을 위한 보험회사의 역할을 연구하였다.

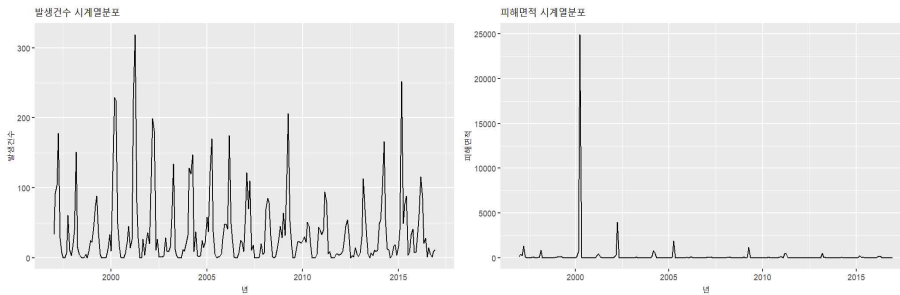
오세경(2005)은 극단치 이론을 Value-at-Risk(VaR) 모델링에 적용하여, GPD 모형을 활용하여 IMF 전후 시기의 환율에 대한 극단적 손실을 분석하였다.

III. 데이터 및 연구 설계

1. 데이터

본 연구에서는 대한민국의 산불 피해 규모와 발생 주기 등 산불 관련 추세를 분석하기 위하여 산림청에서 제공하는 『산불통계연보』와 『산불발생통계』 자료를 사용하였다. 『산불통계연보』에서는 1997년부터 2024년까지 산불 발생 건수, 피해 면적, 피해 재적, 피해액의 연도별 시계열 데이터 28건, 1997년부터 2024년의 월별 산불 발생 건수 데이터 336건, 그리고 1997년부터 2016년까지의 월별 피해 면적(헥타르)에 대한 데이터 240건을 사용하였다.

[그림 1] 발생 건수(좌), 피해 면적(우)의 시계열 분포



여기서 피해 면적은 산불이 발생되어 지상입목, 관목, 시초 등을 연소시키면서 실제로 산불이 지나간 면적을 의미한다. 또한, 피해 재적은 산불 연소 피해를 입은 입목의 재적을 말하며, 피해액은 산불로 인한 손실 금액으로 입목 피해액에 해당한다. 이를 통해 『산불통계연보』에서 제공하는 산불 피해는 인명이나 재산 피해를 제외한 입목과 산림에 대한 피해 규모만을 나타낸다.

한편 『산불발생통계』에서는 2011년부터 발생한 모든 산불의 피해 면적, 발생 년월일, 종료 년월일, 발생 지역 등 산불 건별 상세 정보를 얻을 수 있으며, 분석에 사용한 관측치 개수는 총 6,668건이다.

2. 연구 설계

본 연구의 분석을 본격적으로 진행하기 전, 분석에 사용할 데이터 및 연구 설계 과정에서 고려한 사항과 파악한 정보를 설명한다.

(1) 유효 변수 확인

산불 피해 규모를 측정하는 지표로 어떠한 변수를 사용할 수 있는지 확인이 필요하다. 피해 금액 변수의 경우 피해 금액이 재해의 피해 규모를 표현하는 지표임은 자명하나, 연간 데이터만 존재해 월별 데이터를 추정하는데 어려움이 있으며, 실무적 관점에서 피해 금액은 재해 발생 후 인명 피해, 재산 피해, 산림 피해 등 복합적인 결과

에 따라 사후 결정되므로, 피해 금액 산정에 시간이 소요되며 정량적 피해 규모의 산출에 어려움이 있다. 또한, 관측 기간이 길어 각 데이터에 물가 상승을 추가로 반영해야 하는 어려움도 존재한다. 지수형 구조의 장점이 정량화된 지표에 의한 빠른 지급 조건 판단이므로, 복합적인 요소를 고려해야 하는 피해 금액 변수를 지표로 사용하는 것은 본 연구에서 제안하고자 하는 산림 복구 지원 대재해채권의 목적과 부합하지 않는다. 따라서, 본 연구에서는 Li and Su(2024)가 제시한 산불 발생 면적을 피해 규모 지표로 사용하고자 한다. 연구를 진행하기에 앞서, 산불 피해 면적이 실제 피해 금액과 유의미한 상관관계가 있는지 확인하기 위하여 다중선형회귀 모형을 적합하였다. 데이터는 산림청에서 제공하는 1997년부터 2024년까지의 연도별 산불 피해 금액 및 산불 발생 면적 자료를 사용하였으며, 종속변수와 설명변수를 비교 가능성을 위하여 각 변수를 표준화하여 분석을 진행하였다.

[표 2] 피해 금액(Y)과 피해 면적(X) 선형회귀모형 적합 결과

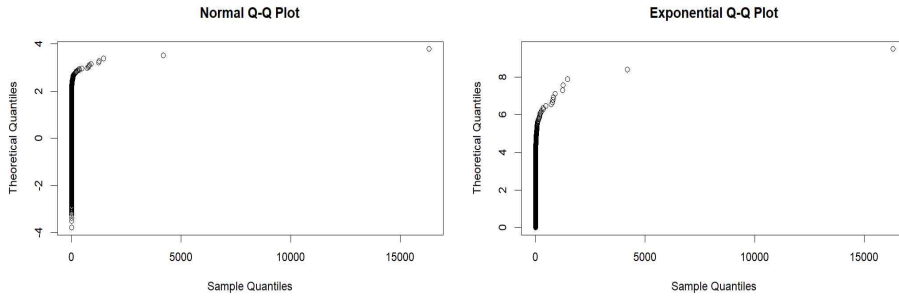
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	- 0.000000...	0.139882	0.000	1
피해 면적	0.687327	0.142449	4.825	0.0000533

[표 2]의 선형회귀모형 적합 결과에 따라 피해 면적 변수가 피해 금액을 충분히 결정한다고 판단, 본 연구에서는 피해 면적 변수를 산불 피해 지표로 사용하였다.

(2) 꼬리 분포와 이상치 확인

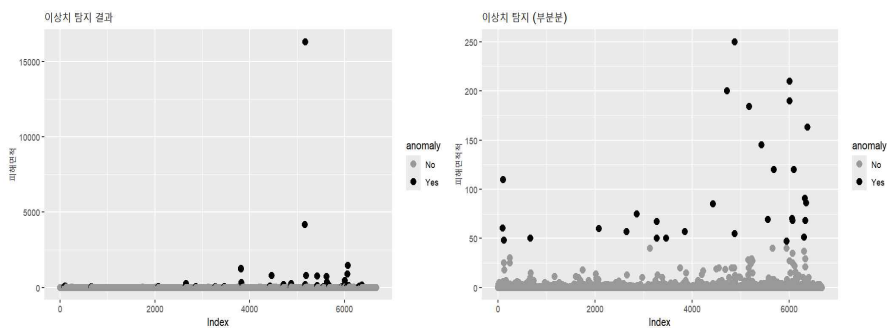
우선 [그림 2]을 통해, 정규 Q-Q 그래프와 지수 Q-Q 그래프의 오목성을 확인할 수 있다. 이는 데이터의 분포가 오른쪽으로 긴 꼬리(극단값)를 가진다는 사실을 증명한다.

[그림 2] 정규 Q-Q 플롯(좌)과 지수 Q-Q 플롯(우)



극단값의 기준을 결정하는 첫번째 시도로 이상치 테스트(Anomaly Test)를 적용하였다. 이상치 탐지 방법은 크게 IQR(Interquartile Range) 테스트와 GESD(Generalized Extreme Studentized Deviate) 테스트를 사용할 수 있는데, 본 연구에서는 IQR방법을 적용하여 이상치 탐지를 수행하였다 ([그림 3]). 이상치 탐지 수행 결과, 피해면적이 47을 초과하는 관측치들이 이상치로 판별되었고, 그 수는 총 6,668건 중 43건이다. 해당 기준을 적용할 경우, 관측 기간인 14년 동안 극단적인 사건이 43회 발생한 것이 되며, 평균적으로 극단 사건이 매년 3.07회 발생, 이를 대재해채권에 적용하면 원금 손실 가능 사건이 연 3회가량 발생하는 경향이 있다고 결론지을 수 있다.

[그림 3] 이상치 탐지: IQR테스트 수행 결과



위 테스트에 의하면, 대재해채권으로 부보하기에는 다소 높은 빈도이며, 극단치의

기대 손실 수준도 다소 낮다. 기대 수익률이 일반 채권에 비해 높게 설정되어야 하는 대재해채권 특성상, 과도하게 낮은 손실을 보장할 경우 그 효익에 비해 높은 이자 비용이 발생할 수 있다. 그러므로 본 연구를 진행하며 극단치를 결정하는 기준, 즉 트리거는 위 결과보다 높은 수준으로 결정되어야 한다는 것을 알 수 있다.

3. 분석 수행 과정

본 절에서는 POT방법을 적용하여 임계값(threshold)을 설정해 일반화된 파레토 분포를 따르는 꼬리 분포의 모수를 추정하고, 이를 바탕으로 극단적 사건의 최대예상 손실을 도출하여 분석 결과를 산불 대재해채권에 적용하는 과정을 설명한다.

(1) 임계값(Threshold) 결정

극단치 이론에는 다양한 모형이 존재한다. 그 중 임계값 초과 데이터 접근법(Peak Over Threshold; POT)은 다른 모형에 비해 데이터 손실이 적고, 꼬리 분포를 보다 정밀하게 측정할 수 있어 주로 사용되는 방법이며, 본 분석에서도 POT 방법을 적용하였다.

POT 접근법에서 중요한 개념은 평균 초과 손실(Mean Excess Loss; MEL) 함수로, 다음과 같이 정의된다.

$$e(d) = E[X - d | X > d] \quad (4)$$

여기서 d 는 임계값을 의미하며, MEL 함수의 분포는 점근적으로 일반화된 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution; GPD)에 수렴한다고 알려져 있다. 즉, 적절한 임계값 d 를 설정한 후, 이를 GPD에 맞춰 형상 모수(shape parameter) ξ 와 척도 모수(scale parameter) β ²⁾를 추정하여, 이를 바탕으로 꼬리 분포의 형태를 적합하고 관측치가 부족한 구간에 대한 분석을 수행한다.

2) 문헌에 따라 α 로 표기하는 경우도 있다.

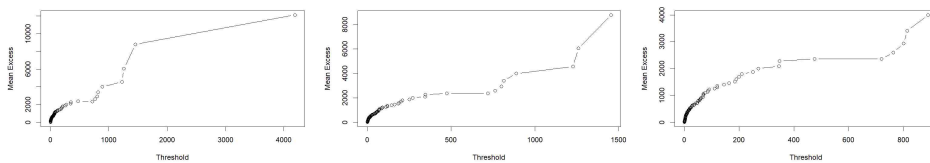
POT 모형에서 임계값 결정 방식으로는 평균제곱오차(Mean Squared Error)나 표본표준편차의 1.65배를 적용하거나, 전체 데이터 중 상위 0.5% 지점을 선택하는 등 간편법이 대부분이다. 그러나 이러한 방식은 고정된 기준에 기반하여 연구의 유연성이 낮고, 설정된 임계값의 타당성을 검증하기 어렵다.

따라서, 본 연구에서는 실데이터의 특성을 파악할 수 있는 평균 초과 플롯(Mean Excess Plot)과 선형 그래프를 활용하여, 임계값 설정에 유동성을 확보하면서, 교차검증을 통해 연구자 주관 개입을 최소화하고자 하였다.

임계값 d 를 0부터 관측값의 상향 순서통계량으로 순차적으로 설정하며, 각 지점에서의 $e(d)$ 를 그래프로 표현한 것이 바로 MEL 그래프이다. MEL 그래프에서 특정 지점 이후로 선형증가 형태가 지속되면 해당 구간은 GPD를 따르는 것으로 알려져 있다. 한편, 꼬리 분포 또한 점근적으로 GPD를 따르므로, MEL이 특정 지점 이상에서 선형증가함수 형태를 띠면 해당 구간은 꼬리 분포라고 결론 지을 수 있다. 그러므로 임계값은 MEL에서 선형증가 형태가 시작되는 지점으로 설정할 수 있다.

[그림 4]는 MEL을 시각화한 그래프로, 그래프의 우측으로 갈수록 일부 극단값(outliers)에 의해 그래프 왜곡이 심화되는 양상을 보인다. 이러한 왜곡 효과를 식별하고 완화하기 위하여 상위 1개, 상위 2개, 상위 5개의 관측값을 순차적으로 제외한 그래프를 다음과 같이 생성하였다.

[그림 4] MEL 그래프 (왼쪽부터 상위 1개, 2개, 5개 제외)

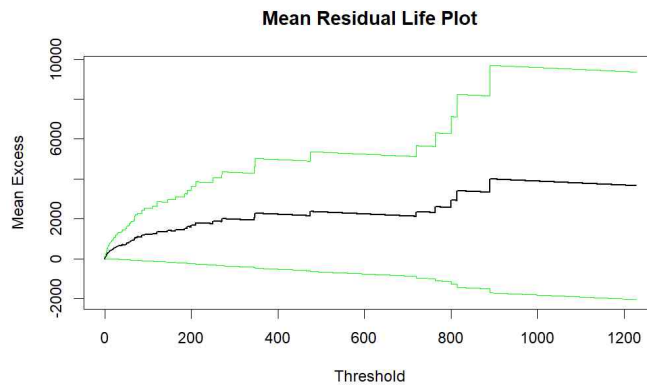


[그림 4] 그래프에서 선형 증가 형태가 시작되는 지점을 살펴보면, 600과 800 사이 구간과 1,000과 1,500 사이 구간, 총 두 개의 지점이 확인된다. 이제 두 지점 중 어떤 지점을 임계값으로 설정하여야 하는지는 연구자의 주관에 의해 결정된다. 본 데이터의 경우 1,000과 1,500 사이 구간의 지점의 경우 해당 관측값을 초과하는 데이터가

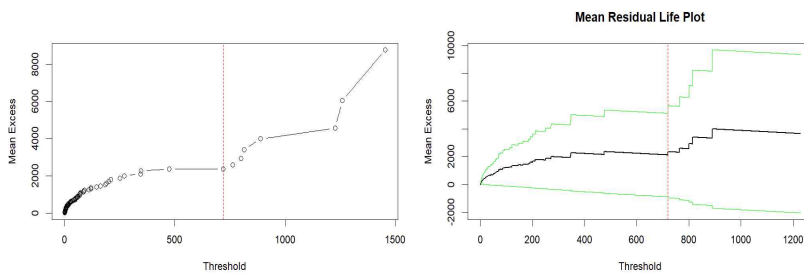
4개 밖에 존재하지 않으므로, GPD모형 적합이 제대로 이루어지지 않을 가능성이 높다. 따라서 또 다른 후보인 600과 800 사이(실제 값은 720)의 지점을 임계값으로 지정하고 분석을 진행하였다. 해당 임계값을 초과하는 관측값은 9개로, 다른 후보에 비해 꼬리 분포 추정에 사용되는 데이터가 두 배가량 증가하였음을 확인할 수 있다.

MEL을 표현하는 또 다른 그래프인 Mean Residual Life 플롯을 통해서도 720이 타당한 임계값임을 확인할 수 있다([그림 5], [그림 6]).

[그림 5] Mean Residual Life Plot



[그림 6] 각 플롯에 표시된 임계값(720)



(2) 일반화된 파레토 분포(GPD) 적합

이렇게 결정한 임계값은 GPD에서의 위치 모수 μ 에 해당한다. 전체 데이터와 위치 모수의 정보를 사용하여, 최대가능도(Maximum Likelihood Estimation; MLE) 기법

을 통해 GPD 모형에 대한 최적화 과정을 거침으로써 꼬리 분포의 형상 모수 ξ 와 척도 모수 β 를 추정할 수 있다. MLE 최적화를 실시한 결과, ξ 는 1.321592, β 는 321.069951임을 확인하였다.

IV. 분석 결과 및 시사점

1. 모형 적합 결과

(1) GPD모형

모형 적합 결과 산불 피해면적의 우측 꼬리 분포는 μ 가 720, ξ 가 1.321592이며, β 는 321.069951인 일반화된 파레토 분포를 따른다. 또한 ξ 가 0보다 크므로 이 GPD분포는 Pareto Type I 유형에 해당한다. 극단값들의 분포, 꼬리 분포의 모수를 산출했으므로, 극단값에 대한 상세 분석을 수행할 수 있다.

이후에 진행한 채권 발행 시나리오 분석을 위해 가능최대손실(Possible Maximum Loss; PML)을 계산하였다. 가능최대손실은 최대가능손실(Maximum Possible Loss; MPL)과 함께 리스크를 측정하는데 있어 매우 중요한 요소이다. 가능최대손실은 현실적으로 예상할 수 있는 최대규모의 손실을 의미하며, 최대가능손실은 특정 사고로 초래될 수 있는 가장 최대의 손실을 의미한다. 최대가능손실은 대개 전손을 의미하며, 이를 산불에 적용하면 대한민국 산림의 전소를 나타낸다. 그러나 이러한 손실은 발생할 가능성이 극히 낮을 뿐만 아니라, 해당 손실을 담보할 자원만큼의 대재해채권을 발행하는 것은 현실적으로 어려움이 있다. 따라서 보장금액 즉, 대재해채권의 원금으로 보장하는 손실의 상한을 가능최대손실로 설정하여, 현실적으로 발생 가능한 손실을 최대한 보장하되, 채권 발행에 있어서도 현실적으로 가능한 수준을 유지할 수 있도록 하였다.

본 연구의 가능최대손실은 극단값 분포의 단측 95% 신뢰수준으로 설정하였다. 따

라서 극단치들의 하위 95%만이 현실적으로 발생 가능하고, 이를 상회하는 5%의 손실은 현실적으로 발생하지 않는 것으로 간주하였다. 앞서 구한 GPD분포의 95분위수는 13,210으로, 산불이 발생했을 때 정상적인 상황에서 발생할 수 있는 최대 피해면적은 13,210 헥타르임을 의미한다. 실제로 데이터 관측구간인 14년간 피해면적이 13,210ha를 초과한 경우는 단 1건이었다. 따라서 14년간 트리거를 만족하는 산불은 총 9건 발생하였고 그 중 1건만이 가능최대손실을 초과하였다.

(2) 산림 복구 비용 지표

지금까지 다룬 데이터는 단위가 면적(ha)이다. 그러나 채권을 발행하고 산림 복구 비용을 지급하기 위해선 금액 지표가 필요하다. 따라서 면적 정보를 금액 정보로 환산하기 위하여 산림청에서 고시한 ‘2025년도 조림비용 고시’의 정보를 활용하였다 ([표 3]).

[표 3] 2025년도 조림비용 고시³⁾

구 분	금액(원)	비 고
1. 재료비	2,495,692	
가. 묘목대	2,121,000	‘24년산 낙송 1-1묘 3,000본/ha
나. 유류대 등 잡품	374,692	조림예정지정리 기계톱 유류대, 잡품, 조림목표시봉
2. 노무비	5,194,959	
가. 직접노무비	4,545,021	
나. 간접노무비	649,938	
3. 경비	973,045	
가. 운반비	8,400	묘목운반비(대운반비)
나. 기계경비	31,752	조림예정지정리 기계톱 손료
다. 산업재해보상보험료	304,424	
라. 고용보험료	59,742	
마. 산업안전보건관리비	145,742	
바. 기타경비	422,985	
4. 일반관리비	519,821	
5. 이윤	1,003,173	(노무비+경비+일반관리비)의 15.0%
6. 부가가치세	1,018,669	총원가의 10.0%
합계	11,205,000	1회 실행(천원단위 절사)

3) 2025년도 조림비용 고시 [시행 2025. 1. 7.] [산림청고시 제2025-1호, 2025. 1. 7., 제정]

해당 고시를 통해 1회 실행 당(재료비는 단위면적 ha 당) 산림자원 조성 비용을 확인할 수 있다. [표 3]의 항목 중 공공사업에서 발생하지 않을 항목인 이윤과 부가가치세를 제외하면, 조립 비용은 약 920만 원/ha이다.

2. 산림 복구 대재해채권 모형 설계

현재까지 분석한 정보를 바탕으로 산림 복구용 대재해채권을 구성하고, 시뮬레이션을 통해 각 시나리오에서의 수입 및 지출을 파악, 반복 시뮬레이션에 의한 기대 수익률을 추정하였다.

(1) 산불 대재해채권 구성

본 연구에 의한 산불 대재해채권은 피해 면적이 720ha를 초과하는 산불에 대해 피해 면적(ha) 당 920만원을 채권 원금에서 차감하여 보상한다. 그리고 피해 면적이 720ha 미만인 경우의 복구 비용은 정부 또는 지자체에서 자체 복구, 피해 지역 산림 복구 비용이 1,215억 3,200만 원을 초과하는 경우의 그 초과분은 공·사협력형 정책성 보험, 초과손해액재보험 등으로 지급 보증을 하는 방식으로 보완할 수 있다.

산불은 다른 재해에 비해 발생 빈도가 비교적 높으므로 대재해채권의 만기는 3년으로 설정하고 이자 지급 주기는 반년으로 설정하였다. 신동호(2000)는 대재해가 발생하지 않을 경우, LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)⁴⁾에 400~500bp를 가산하여 대재해채권의 만기 예정 수익률로 설정할 수 있다고 설명하였다. 본 대재해채권은 민간 시장뿐만 아니라 정부 기관의 기여 가능성도 높은 만큼, 예정 수익률을 산출할 때 3년 만기 국공채 이자율에, 신동호(2000)에서 제시한 400~500bp보다 높은 수준인 600~800bp를 위험 프리미엄으로 가산하는 방식으로 쿠폰 이자율을 결정할 수 있다. 이에 따른 예정 수익률의 구성은 다음과 같다.

4) 런던의 금융시장에서 현지 우량은행간 거래에 적용되는 단기 이자율

$$\begin{aligned} \text{예정 수익률}(bp) &= 100 \sim 300bp \text{ (국고채 3년물 현물이자율 연동)} \\ &+ 400 \sim 500bp \text{ (SPV 투자 운용 수익률 연동)} \\ &+ 200bp \text{ (정부 보증 이자율)} \end{aligned} \quad (5)$$

본 연구에서는 계산의 편의를 위해 예정 수익률을 연 이자율 10%, 반기 지급으로 고정하였다.

만기시까지 트리거를 충족하는 사건이 발생하면 해당 손실을 원금에서 차감하여 지급한다. 이후 잔여 원금으로 반기마다 부리하며, 트리거를 충족하는 재해가 발생할 때마다 차감하고 누적손실액이 가능최대손실액을 초과하는 시점에 원금은 전부 손실된다. 본 대재해채권은 기간 내 누적 손실을 보장하므로, 기간에 적용되는 가능최대손실액은 건당 가능최대손실액에 3년간 트리거 충족건수의 기댓값을 곱하여 조정할 필요가 있다.

(2) 산불 대재해채권 시뮬레이션

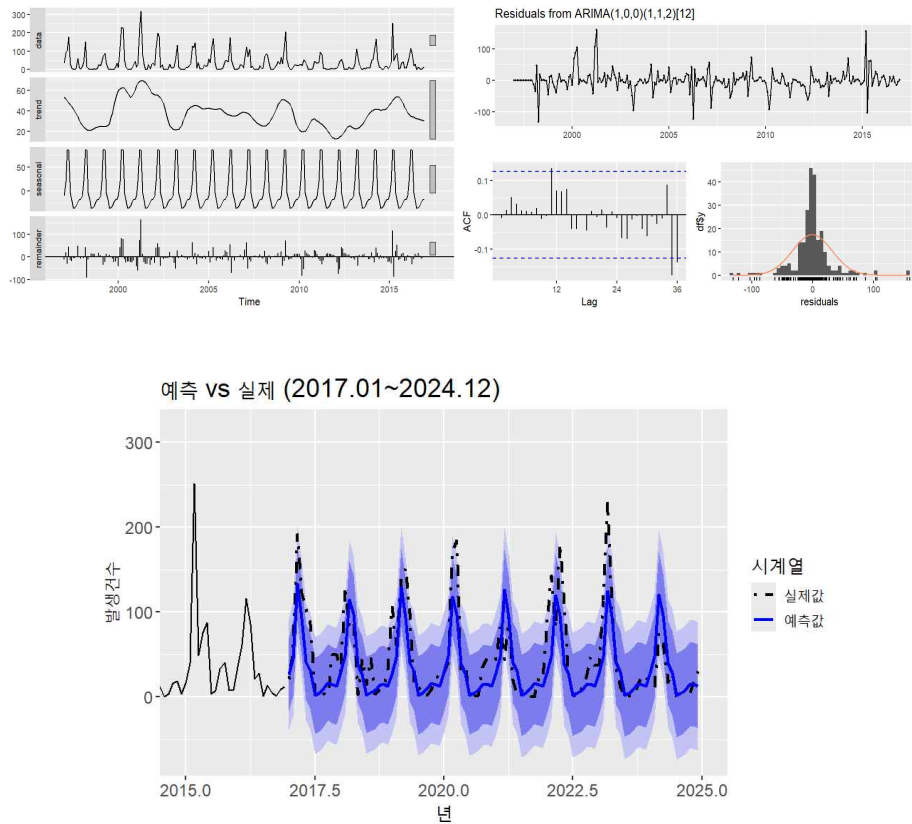
2025년 1월에 대재해채권을 발행하였다고 가정, 3장에서 다룬 시계열 모형과 같은 방법으로 25년 1월부터 3년간 시계열 예측을 수행한 결과, 3년 동안 1,214건의 산불이 발생할 것으로 추정되었다. 또한 2011년부터 2024년까지 14년간의 데이터를 토대로, 트리거(720ha)를 초과하는 산불은 총 6,668건 중 9건으로, 그 확률은 0.134973%이다. 이를 바탕으로 계산한 향후 3년간 트리거 충족 산불 발생건수의 단순 기댓값은 1.64건, 상한선까지 초과하는 산불 발생건수는 0.08건이다. 따라서 3년 누적 가능최대손실액은 1,215억 3,200만 원에 기대 빈도 1.64를 곱한 약 1,993억 1,200만 원이다. 따라서 액면금액 100만 원인 채권을 발행하여 누적 가능최대손실을 충당하려면 최소 199,312장을 발행하여야 한다.

시뮬레이션을 수행하기 위해 우선 베르누이 분포($p=0.00134973$)를 따르는 임의의 0과 1을 1,214개 생성하였다. 1은 트리거를 충족하여 대재해채권 원금을 재원으로 지급하는 산불, 0은 트리거를 충족하지 않아 대재해채권 원금의 손실이 발생하지 않는 산불을 의미한다. 그리고 트리거를 충족하는 사건에 대해서만 $\mu=720$, $\xi=1.321592$, $\beta=321.069951$ 인 GPD를 따르는 임의의 피해면적 값을 부여하였다. 이

때, 건당 보장 금액 상한선을 반영하기 위해 난수의 최대값을 13,210으로 제한하였다. 마지막으로, 생성된 산불 피해 면적 시나리오에 조립 비용 평당 920만원을 곱하여 산림 복구 비용으로 환산하였다.

위 과정을 통해 채권 만기 시점까지 발생할 1,214건의 산불에 대한 극단값 시나리오가 생성되었다. 그러나 해당 시나리오는 각 발생 건의 규모만을 시뮬레이션하였으므로, 발생 시기를 추가로 추정할 필요가 있다. 따라서 2016년까지의 월별 발생건수의 시계열 모형을 적합하여, 2017년부터 2027년까지의 시계열 예측을 수행하였다. ARIMA 모형의 적합 결과 및 예측값과 실제값 비교 결과는 아래 [그림 7]과 같다.

[그림 7] ARIMA Decomposition 결과(위)와 시계열 예측값과 실제값(아래)



월별 발생 건수 시계열 예측 자료를 바탕으로 반기별 발생 건수를 추정할 수 있으

므로, 극단값 시나리오 결과 생성 순으로 각 분기에 순차 할당하여 [표 4]와 같은 시계열 자료로 변환할 수 있다. 반기별 발생 건수 및 규모의 추정값을 생성하였으므로, 반기별 추정 피해액을 생성할 수 있고, 이를 통해 반기별 잔여 원금과 이에 부리되는 이자를 추정할 수 있다.

[표 4] 향후 3년간 반기별 산불 발생건수 추정치

	2025년	2026년	2027년
상반기	391건	292건	345건
하반기	63건	62건	61건

이를 기반으로 반복 시뮬레이션(10,000회)을 수행하여 대수의 법칙하에서의 산불 대재해채권의 기대 수익과 예상 지급 보험금을 계산하였다.

본 분석에서는 연 수익률을 10%로 가정하였으므로, 반기 지급 이자율은 5%이다. 이를 통해 해당 대재해채권의 만기 수익률을 산출할 수 있다. 만기 수익을 산출할 때, 지급된 이자는 추가로 부리하지 않고 쿠폰 지급액과 만기 상환액만을 고려하였다.

$$FV = \sum_{i=1}^6 F_i \times 0.05 + F_6 \quad (6)$$

$$r = \left(1 + \frac{\text{총 수익}}{\text{원금}} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \quad (7)$$

(6)식을 통해 채권의 만기 시까지의 총 수익을 계산할 수 있으며, (7)식을 통해 본 대재해채권의 연평균 수익률 r 을 산출할 수 있다. 이때, F_i 는 i 번째 이자 지급 시점의 대재해채권 원금의 잔액이다.

$$P = \sum_{t=1}^6 \frac{CF_t}{(1 + \frac{y}{2})^t} \quad (8)$$

식 (8)을 통해 해당 채권의 만기 수익률(Yield to Maturity; YTM)를 산출할 수 있다. P 는 채권 발행 시점 원금인 199,312,480,000원, CF_1 에서 CF_5 까지는 반기별 이자 지급액, CF_6 은 만기 시점 이자 지급액과 잔여 원금 상환액이 된다.

반복 시뮬레이션 과정을 10,000번 수행하여 투자자의 기대 손익과 정부의 이자 비용, 그리고 대재해채권을 발행함으로써 절감된 정부 지출의 기댓값을 산출하였다. 우선 산불 시뮬레이션을 반복한 결과의 요약 통계량은 아래 [표 5]과 [표 6]을 통해 확인할 수 있다.

[표 5] 산불 시뮬레이션 결과 요약 통계량(발생건수)

	최소	Q1	중앙	Q3	최대	평균
트리거 충족	0.00	1.00	1.00	2.00	8.00	1.62
가능최대손실 초과	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.08

[표 6] 산불 시뮬레이션 결과 요약 통계량(원)

	최소	Q1	중앙	Q3	최대	평균
복구 비용	0	72억	172억	419억	3,715억	350억
정부 지출	11억	104억	113억	118억	1,750억	111억
장당 손익	-1,000,000	50,567	196,791	256,730	300,003	92,520

해당 시뮬레이션을 바탕으로 산불 대재해채권의 수익과 비용을 추정할 수 있다. 우선 투자자에게 지급되는 이자의 기댓값은 52,999,317,046원, 3년 만기 후 잔여 원금은 164,753,022,072원이다. 이를 합산하고 발행 수로 나누면 장당 만기 수입은 1,092,520원이고, 투자자의 채권 장당 기대 수익은 92,520원이다. 이에 따른 연평균 수익률을 산출하면 그 기댓값은 약 1.82%로, 본 연구에서 2%로 가정한 국고채 수익률보다도 저조하다. 그러나 [표 7]의 결과를 통해 이는 소수의 극단적 손실에 의해 나타난 결과이며, 최빈값을 바탕으로 추정한 연평균 수익률은 6~8%임을 확인할 수 있다.

[표 7] 연평균 투자 수익률 모의실험 결과

내 용	수 익 률	발생횟수 (비율)
액면 이자율	연 10%	(0%, -10%] 960 (9.60%)
1장당 발행가액	1,000,000원	(-10%, -20%] 497 (4.97%)
발행 수량	199,312장	(-20%, -30%] 416 (4.16%)
시물레이션	10,000회	(-30%, -40%] 105 (1.05%)
수 익 률	발생횟수 (비율)	(-40%, -50%] 61 (0.61%)
[8%, 10%]	2268 (22.68%)	(-50%, -60%] 38 (0.38%)
[6%, 8%)	2882 (28.82%)	(-60%, -70%] 30 (0.30%)
[4%, 6%)	1411 (14.11%)	(-70%, -80%] 3 (0.03%)
[2%, 4%)	830 (8.30%)	(-80%, -90%] 0 (0.00%)
[0%, 2%)	485 (4.85%)	(-90%, -100%] 14 (0.14%)

※연평균 수익률 1.82%

한편, 발생 이자 중에서 정부 기관이 국고채 이자에 해당하는 2%를 제외하고 대재해채권 관련 비용으로 지불하는 금액의 기댓값은 11,068,075,646원⁵⁾이다. 본 대재해채권을 발행하지 않았다면 해당 시물레이션 하에서 정부가 복구 비용으로 지급할 금액의 기댓값이 35,027,670,165원이므로, 정부 기관은 대재해채권 발행을 통해 산불로 인한 비용을 23,959,594,519원 절감하는 효과를 얻을 수 있다. 따라서 해당 금액 일부를 앞서 산출한 연평균 수익률을 제고하기 위한 재원으로 사용한다면, 투자자는 더 높은 수익률을 기대할 수 있게 되어, 본 대재해채권에 대한 수요가 증가할 것이다. 이를 통해 본 채권의 발행자와 정부 기관은 보다 안정적인 재원 마련 및 운용을 가능케 할 수 있으므로, 절감한 공적 자금을 사후적으로 추가 투입하는 방안도 상품 설계에 포함하는 고려가 필요하다.

본 연구에서는 해당 채권의 기대 수익률을 개선하기 위하여 다음과 같은 두 가지 방안을 시도하였다. 첫 번째, 손실의 50%를 정부가 부담한다. 해당 채권의 다른 조건은 기존과 같이 유지하되, 발생 손실액의 50%만을 대재해채권 원금에서 충당하고 50%는 정부 기관에서 부담하는 방식이다. 두 번째, 채권 만기 시점에서 투자 손실을 정부가 보전한다. 대재해채권을 통해 정부 기관은 복구 비용 절감으로 인한 이익을, 투자자는 원금 상실로 인한 손실을 겪는 경우, 정부 기관의 이익 한도 내에서 투자자의 손실을 정부 기관이 보전하는 방식이다. 해당 방안을 적용한 결과는 [표 8]과 같다.

5) 해당 금액은 대재해채권에서 정부 보증 이율 2%에 대한 이자 비용과 누적 가능최대손실액(약 1,993억 원)을 초과하는 복구 비용을 합산한 금액이다.

[표 8] 복구 비용 50% 분담 시 모의실험 결과

내 용		수 익 률	발생횟수 (비율)
액면 이자율	연 10%	(0%, -10%]	994 (9.94%)
1장당 발행가액	1,000,000원	(-10%, -20%]	94 (0.94%)
발행 수량	199,312장	(-20%, -30%]	28 (0.28%)
시물레이션	10,000회	(-30%, -40%]	1 (0.01%)
수 익 률	발생횟수 (비율)	(-40%, -50%]	2 (0.02%)
[8%, 10%]	4197 (41.97%)	(-50%, -60%]	0 (0.00%)
[6%, 8%]	2959 (29.59%)	(-60%, -70%]	0 (0.00%)
[4%, 6%]	1008 (10.08%)	(-70%, -80%]	0 (0.00%)
[2%, 4%]	475 (4.75%)	(-80%, -90%]	0 (0.00%)
[0%, 2%]	242 (2.42%)	(-90%, -100%]	0 (0.00%)

※연평균 수익률 5.92%

우선, 투자자와 정부 기관이 복구 비용을 50%씩 분담하는 경우, 투자자의 채권 장당 기대 수익은 194,941원이며 연평균 기대 수익률은 약 5.92%이다. 또한, 이자 비용, 초과 손실액, 분담 비용까지 합산한 정부 기관의 지출은 28,787,307,612원으로 정부 기관은 여전히 손실 발생액을 직접 감수하는 것에 비해 6,240,362,552원을 절감할 수 있다. 모의실험 결과 연평균 수익률 구간별 분포는 [표 8]로 표현된다. 이를 통해 복구 비용을 50%씩 분담하는 경우, 연평균 수익률이 전반적으로 상승하나, 여전히 소수의 경우 손실이 발생할 가능성이 존재함을 확인하였다.

채권 만기 시점 투자자의 손실을 정부 기관이 보전하는 경우([표 9]), 채권의 장당 기대 손익은 166,115원이며 연평균 기대 수익률은 약 5.15%이다. 또한, 손실 보전을 위해 지급되는 비용의 기댓값은 약 14,668,312,023원이고, 이를 반영하여 계산한 정부 기관의 총지출은 25,736,387,669원이다. 따라서 이 경우, 정부 기관은 대재해채권 발행을 통해 9,291,282,496원을 절감한다. [표 9]를 통해 이익이 발생하는 구간의 기대 수익률은 변동이 없으나, 기존 모의실험 결과에서 손실이 발생하던 경우들은 모두 그 손실이 전액 보전되어 0이 되는 것을 확인할 수 있다.

[표 9] 투자 손실 보전 시 모의실험 결과

내 용		수 익 률	발 생 횟 수
액면 이자율	연 10%	(0%, -10%]	0 (0.00%)
1장당 발행가액	1,000,000원	(-10%, -20%]	0 (0.00%)
발행 수량	199,312장	(-20%, -30%]	0 (0.00%)
시뮬레이션	10,000회	(-30%, -40%]	0 (0.00%)
수 익 률	발 생 횟 수	(-40%, -50%]	0 (0.00%)
[8%, 10%]	2268 (22.68%)	(-50%, -60%]	0 (0.00%)
[6%, 8%]	2882 (28.82%)	(-60%, -70%]	0 (0.00%)
[4%, 6%]	1411 (14.11%)	(-70%, -80%]	0 (0.00%)
[2%, 4%]	830 (8.30%)	(-80%, -90%]	0 (0.00%)
[0%, 2%]	2609 (26.09%)	(-90%, -100%]	0 (0.00%)

※연평균 수익률 5.15%

위 결과를 통해 두 가지 방안의 특징과 장단점을 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫 번째 방안은 투자자와 정부 기관이 복구 비용을 50%씩 분담하는 방식으로, 투자자의 기대 수익률은 약 5.92%이다. 10,000번의 모의실험 중 약 42%가 수익률 8%에서 10% 사이에서 발생하는 것으로 나타났으며, 그러므로 전반적으로 높은 기대 수익률을 기대할 수 있다. 그러나 여전히 낮은 확률로 손실이 발생할 수 있어 일부 위험이 존재한다. 또한, 정부 기관이 부담하는 비용이 두 번째 방안보다 높아, 정부 기관이 본 대재해채권을 통해 얻는 비용 절감 효과가 상대적으로 감소한다.

두 번째 방안은 채권 만기 시점 투자자의 손실을 정부 기관이 보전하는 방식이며, 기대 수익률은 약 5.15%로, 첫 번째 방안보다 조금 낮은 수준이다. 모의실험 결과 이익 발생 구간의 수익률은 변동이 없으나, 손실 발생 구간은 모두 0으로 조정되어, 손실 가능성이 전액 보전되므로 손실이 발생하지 않는다. 또한, 변동성이 감소하고, 정부 기관이 부담하는 비용이 상대적으로 적으므로, 해당 방안은 더 안정적인 수익을 보장하지만, 첫 번째 방안보다 기대 수익률은 낮다.

위 두 방안을 비교할 때, 투자자의 위험 선호 성향에 따라 각기 다른 선택이 이루어질 수 있다. 위험 회피적인 투자자는 손실 발생 가능성을 없애는 두 번째 방안을 선호할 가능성이 크며, 위험 선호자는 높은 기대 수익률을 기대할 수 있는 첫 번째 방안을 선호할 것이다. 또한, 제시한 두 가지 방안 외에도 발행 채권 수를 늘려 손실을 분담하거나 산불 예방 인센티브를 제공하여 손실 발생 확률을 감소시키는 등 다양한 방법으로 위험을 경감시킬 수 있다.

채권 발행 주체 입장에서는 첫 번째 방안보다 두 번째 방안이 지출의 기댓값이 낮다. 그러나, 첫 번째 방안은 원금 차감 시점에 50%만 차감하도록 설정함으로써 추가적인 조치가 필요하지 않고, 따라서 처리 절차가 간편하다. 반면, 두 번째 방안은 만기 후 사후적으로 투자 손실, 총 복구 비용, 정부 지출 등을 모두 고려하여 환급액을 산출하고, 이를 각 투자자에게 환급해야 하므로 절차상 번거로움이 따른다. 따라서 채권 발행 주체는 비용 효율성과 절차의 간편함을 종합적으로 고려하여, 더 합리적인 방안을 선택할 수 있다.

결론적으로, 액면 이자율을 10%로 설정하였을 때, 투자자는 본 산불 대재해채권을 통해 대수적으로 5%에서 6%의 수익률을 기대할 수 있으며, 정부 기관은 산불로 인한 산림 복구 비용을 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 뿐만 아니라, 대재해채권을 발행하지 않았을 때의 복구 비용(억원)의 표준편차는 457.1246이고, 대재해채권을 발행했을 경우의 정부 지출의 표준편차는 53.8221로, 정부 기관은 대재해채권을 발행함으로써 산불로 인한 복구 비용 지출의 규모와 변동성을 줄일 수 있다.

대재해채권을 통한 민간 자본의 투입은 산불 예방에 대한 민·관의 관심도를 높일 수 있다. 민간 투자자들이 대재해채권에 참여함으로써, 자연재해와 관련된 사회적 인식이 제고되고, 산불 예방과 복구에 대한 민간 자본의 역할과 관심의 필요성이 강조된다. 이는 정부의 재정적 부담을 경감시키는 동시에, 민간 부문이 산불 예방 및 기후 변화 대응에 적극적으로 참여할 수 있는 계기를 마련한다. 결국, 산불 대재해채권은 단기적인 재정적 효율성을 넘어서, 장기적으로 기후변화 대응과 산불 예방에 대한 사회적 참여와 관심을 증대시키는 중요한 대안이 될 수 있다.

V. 결론

본 연구에서는 산불로 인한 산림 복구 재원을 효율적으로 조달하기 위한 방안으로 대재해채권(Catastrophe Bond)을 제안하였다. 이를 위해 극단치 이론(Extreme Value Theory; EVT)을 적용하여 산불 피해 면적에 대한 손실 분포를 추정하고, 객관

적인 손해지수를 설정하기 위해 임계값을 설정하였으며, 이를 바탕으로 향후 발생할 수 있는 피해의 규모를 예측하였다. 또한, 대재해채권을 발행하여 피해가 발생할 경우를 시뮬레이션하여, 만기 시 해당 채권의 수익성과 복구 비용을 추정하였다.

연구의 주요 결과는 다음과 같다. 본 연구에서는 극단치 이론을 활용하여 한국의 산불 피해 데이터를 분석하였다. 특히 일반화된 파레토 분포(GPD)를 통해 산불 피해 면적의 꼬리 부분을 모델링하였고, 이를 통해 향후 발생할 수 있는 최대 피해 면적과 그에 따른 손실을 예측하였다. POT 방법을 사용하여 임계값을 설정하고, 극단적 사건의 가능최대손실(PML)을 추정하였다. 이를 통해 대재해채권 발행 시, 트리거 조건을 설정하는 과정을 제시하였다. 또한 대재해채권의 조건을 구성, 이자율 연 10% 반기 지급 조건 하에서의 시뮬레이션을 통해 산불 발생 빈도와 피해 규모를 다양한 시나리오로 설정하여, 각 시나리오에서의 투자자 수요와 재정 지원 가능성을 분석하였다. 시뮬레이션 결과, 산불 피해 빈도와 심도에 따라 투자자의 수익과 손실 여부와 정부 기관의 복구 비용 절감 효과가 달라졌다. 그러나 대수의 반복을 거치면 양쪽 모두 양수의 기댓값이 발생함을 확인하였다. 따라서, 해당 산불 대재해채권 발행을 통해 투자자는 액면 이자율 연 10%인 채권에 투자할 수 있으며, 보험회사는 대재해위험을 자본시장에 전가, 정부는 산림 복구 비용을 절감하는 것이 가능함을 보였다.

한편, 본 연구에는 몇 가지 개선 사항이 존재한다. 우선 본 연구에서는 산불 피해 면적과 그에 따른 산림 복구 추정 비용만을 고려하여 피해 규모를 산출하였고, 인명 피해와 재산 피해는 포함하지 않았다. 따라서 실제 산불 발생 시 필요한 복구 비용은 연구 결과와 상이할 것이다. 따라서 향후 연구에서는 복구 비용에 복합적 요소를 반영하여, 본 논문에서 목표한 산림 복원을 넘어 복합적인 피해 복구 비용을 보장하는 대재해채권으로 확장할 필요가 있다.

또한, 대재해채권의 수익률을 객관적인 시장 금리나 위험 프리미엄을 반영하지 않고 임의의 값으로 설정하였다. 더불어, 대재해채권의 발행 시 발생하는 발행 수수료, 관리비용 등의 추가 비용 역시 고려되지 않았으므로, 실제 시장에서의 기대수익률은 본 분석 결과와 차이를 보일 수 있다. 또한, 본 연구에서는 민자 보험의 맹점을 보완하기 위한 정책성 대안 제시에 초점을 두어, 국유림 및 공유림 복구를 위한 본 대재해채권의 정부의 효용성을 우선 입증하기 위하여 분석을 진행하였으므로, 기존의 민자 보험 또는 재보험과의 비교가 충분히 이루어지지 못하였다. 향후 정부 재정 측면에서의

효용성이 입증되어 국내에서 산불 대재해채권 발행 여력이 갖추어지면, 자본시장에서의 수익성 분석이 추가로 요구될 것이다. 따라서 향후 연구에서는 자본시장 측면에서 시장 금리와 각종 리스크를 반영한 수익률을 설정, 발행 비용을 반영하여 분석의 신뢰성을 높이고, 보다 현실적인 분석을 진행하여야 할 것이다.

그리고 본 연구에서 활용한 베르누이 분포는 각 사건 간의 독립을 전제로 한다. 그러나 실제 산불은 강수량, 습도, 온도, 풍속 등 다양한 기상 및 환경 요인의 영향을 받으므로, 이러한 사건을 독립적인 것으로 간주하는 것은 현실적인 한계가 있다. 또한, 분석에 사용한 일부 데이터가 실증분석에서 요구되는 관측 수를 충분히 충족하지 못하는 한계가 있다. 이는 데이터 확보 및 분석 자원의 제약으로 인한 한계점이다.

마지막으로 산불은 다른 대재해에 비해 발생 빈도가 상대적으로 높다. 따라서 대재해채권이 산불에 적용될 경우, 실제 수익성은 저조할 수 있어 대재해채권의 효용과 구조에 대한 면밀한 논의가 필요하다. 또한, 계절성을 띄는 산불 발생 빈도와 시기에 의해 채권 수익률이 결정되므로 채권 발행 시기, 발행 규모 등 다양한 측면을 고려하여 이를 보완할 방법을 모색할 필요가 있다.

본 연구를 통해 대재해채권이 자연재해에 대한 재정적 대응 방안으로서 실질적인 자원 확보와 사회적 인식 제고를 동시에 달성할 가능성을 제시하였다. 특히, 산불과 같은 자연재해에 대한 보험 상품으로서의 대재해채권은 민간 자본의 참여를 유도하고, 사회적 책임을 강화하는 방안이 될 수 있다. 본 연구의 한계점을 보완한 실증분석이 수반되어, 대재해채권을 통해 산불 피해 복구 비용을 신속히 확보하고, 자연재해 대응력을 강화하며, 사회적 책임을 다하는 금융 상품으로 자리 잡을 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 김연숙, 2019, 보험개발원 ‘한국형 자연재해 손실평가 모델 개발’, 연합뉴스.
- 김재윤·전은경, 2021, 기후변화 이행리스크와 금융안정, 조사통계월보 75(12), 한국은행.
- 박혜진, 2023, 기후리스크와 자산가격의 관계에 대한 조사 및 분석, 조사보고서 23-01, 자본시장연구원.
- 배은경·김소연·김창기, 2018, 극단치 이론을 이용한 지진위험 모델링과 관리, 리스크관리연구 29 (2), 1-24.
- 신동호, 2000, ART를 활용한 손해보험회사의 위험관리 방안 연구: Cat Bond를 중심으로, 연구보고서 2000-2, 보험개발원, 보험연구소.
- 오세경, 2005, 극단치이론(Extreme Value Theory)과 Value-at-Risk: GPD 모델을 중심으로, 금융연구 19 (1), 69-112.
- 이승준·이승주, 2024, 기후변화 적응을 위한 보험회사의 역할: 자연재해 위험 인수 및 관리를 중심으로, 연구보고서 24(16), 보험연구원.
- 정기영·박성우, 2021, 국내외 재해보험 제도 현황 및 기후변화 대응을 위한 개선 과제, 제2021-4호, 한국은행.
- Davison, A. and Smith, R. L., 1990, Models for Exceedances over High Thresholds, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 52, 393-442.
- Hosking, J. R. M. and Wallis, J. R., 1987, Parameter and Quantile Estimation for the Generalized Pareto Distribution, Technometrics 29(3), 339-349.
- Karydas, C. and Xepapadeas, A., 2019, Pricing Climate Change Risks: CAPM with Rare Disasters and Stochastic Probabilities, CER-ETH Working Paper Series Working Paper, 19-311.
- Li, H. and Su, J., 2024, Mitigating Wildfire Losses via Insurance-Linked Securities: Modeling and Risk Management Perspectives, Journal of Risk

and Insurance 91 (2), 383–414.

Liu, J., Xiao, J., Yan, L. and Wen, F., 2014, Valuing Catastrophe Bonds Involving Credit Risks, Mathematical Problems in Engineering, 2014 (3), 1–6.

MacDonald, A. and Scarrott, C., 2012, A Review of Extreme Value Threshold Estimation and Uncertainty Quantification, Revstat 10 (1), 33–60.

Schneider, F. L., Krajina, A. and Krivobokova, T., 2021, Threshold Selection in Univariate Extreme Value Analysis, Extremes 24, 881–913.

Utilization of Catastrophe Bond for Wildfire Damage Restoration Fund

Lee jin-woo*, Kim chang-ki**

Abstract

This study proposes a method to utilize catastrophe bonds (CAT Bonds) for securing funds for wildfire damage restoration. With the increasing frequency of wildfires due to climate change, efficiently securing resources for wildfire damage recovery has become a critical issue. CAT Bonds are financial products that transfer the risks of natural disasters to the capital market. This study explores their application in wildfire recovery. This research estimates recovery costs by using wildfire damage areas and reforestation costs and calculates the expected yield of the CAT Bonds through scenario analysis. Additionally, by setting trigger conditions, this study suggests a method to reduce the government's financial burden and encourage private capital participation. The results show that CAT Bonds are an effective way to secure funds for wildfire damage restoration and can contribute to climate change mitigation and natural disaster recovery.

Key words: Catastrophe Bonds, Climate Change, Wildfire Damage, Forest Restoration
JEL Classifications: G22

* First author, Graduate Student at the Program in Actuarial Science and Financial Engineering, Korea University(jinwoosam@korea.ac.kr)

** Corresponding author, Professor of Finance, Korea University Business School(changki@korea.ac.kr)